

Kolokvij 1b, 19.4.2024.

Zadatak 1. (1 bod) Koje se od točaka a) $T_1 = (1, 0, 1)$, b) $T_2 = (0, -1, 1)$, c) $T_3 = (-1, 2, 1)$, d) $T_4 = (-1, -2, 0)$ nalaze na grafu funkcije

$$f(x, y) = 2x + y^2 - 1?$$

Rješenje: Graf funkcije f dvije varijable je skup

$$\Gamma_f = \{(x, y, z) \mid z = f(x, y), (x, y) \in D_f\}.$$

- a) $f(1, 0) = 2 \cdot 1 + 0^2 - 1 = 1$ pa se T_1 nalazi na grafu funkcije f .
 b) $f(0, -1) = 2 \cdot 0 + (-1)^2 - 1 = 0 \neq 1$ pa T_2 nije na grafu funkcije f .
 c) $f(-1, 2) = 2 \cdot (-1) + 2^2 - 1 = -2 + 4 - 1 = 1$ pa se T_3 nalazi na grafu funkcije f .
 d) $f(-1, -2) = 2 \cdot (-1) + (-2)^2 - 1 = -2 + 4 - 1 = 1 \neq 0$ pa T_4 nije na grafu funkcije f .

Zadatak 2. (1 bod) Odredite parcijalne derivacije funkcije

$$f(x, y) = \frac{x}{2y + 1}$$

u točki $(2, 1)$.

Rješenje:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{1}{2y + 1},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{2x}{(2y + 1)^2}.$$

U točki $(2, 1)$ imamo

$$\frac{\partial f}{\partial x}(2, 1) = \frac{1}{2 \cdot 1 + 1} = \frac{1}{3},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(2, 1) = -\frac{2 \cdot 2}{(2 \cdot 1 + 1)^2} = -\frac{4}{9}.$$

Zadatak 3. (2 boda) Odredite derivaciju funkcije

$$f(x, y) = xy$$

u točki $(0, -2)$ te u smjeru vektora $\vec{v} = \vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}$.

Rješenje: Derivacija diferencijabilne funkcije $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ u točki $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ i smjeru jediničnog vektora $\vec{u} = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$ je dana fomulom

$$D_{\vec{u}}f(a, b) = \nabla f(a, b) \cdot \vec{u} = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)u_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a, b)u_2.$$

Kako je

$$\nabla f(x, y) = (y, x)$$

dobivamo

$$\nabla f(0, -2) = (-2, 0).$$

Kako taj vektor nije jediničan trebamo ga podijeliti s njegovom normom, a ona je jednaka

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + \sqrt{3}^2} = \sqrt{1 + 3} = 2.$$

Zaključujemo da je jedinični vektor $\vec{u}$ koji je istog smjera i orijentacija kao i $\vec{v}$ jednak

$$\vec{u} = \frac{1}{2}(\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j}) = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

Dakle,

$$D_{\vec{u}}f(0, -2) = (-2, 0) \cdot \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -2 \cdot \frac{1}{2} = -1.$$

Zadatak 4. (1 bod) Nađite jednadžbu tangencijalne ravnine na graf funkcije

$$f(x, y) = \sin(x) + \sin(y) + \sin(x + y)$$

u točki $(0, \pi/2, 2)$.

Rješenje: S predavanja znamo da je jednadžba tangencijalne ravnine na graf funkcije u točki (x_0, y_0) dana jednadžbom

$$z = f(x_0, y_0) + \nabla f(x_0, y_0) \cdot (x - x_0, y - y_0).$$

Kako je

$$\nabla f(x, y) = (\cos(x) + \cos(x + y), \cos(y) + \cos(x + y))$$

te je $(x_0, y_0) = (0, \pi/2)$ dobivamo

$$\nabla f(0, \pi/2) = (\cos(0) + \cos(0 + \pi/2), \cos(\pi/2) + \cos(0 + \pi/2)) = (1, 0).$$

Jer je $f(0, \pi/2) = 2$ dobivamo jednadžbu tangencijalne ravnine

$$z = 2 + (x - 0) + 0(y - \pi/2),$$

odnosno

$$x - z + 2 = 0.$$

Zadatak 5. (2 boda) Nađite stacionarne točke funkcije

$$f(x, y) = x^3 - 3x + 3xy^2$$

te odredite njihov karakter (u smislu mogućih ekstrema te funkcije).

Rješenje: Nađimo prvo gradijent funkcije f

$$\nabla f(x, y) = (3x^2 - 3 + 3y^2, 6xy)$$

te ga izjednačimo s nulom. Dobivamo jednadžbe

$$3x^2 + 3y^2 - 3 = 0,$$

$$6xy = 0.$$

Iz druge jednadžbe slijedi da je $x = 0$ ili $y = 0$ (ne mogu oba biti jednaka nuli jer bi u prvoj jednadžbi onda imali $-3 = 0$, što nije istina). Ako je $x = 0$ u prvoj jednadžbi dobivamo

$$3y^2 - 3 = 0,$$

odnosno

$$y^2 = 1.$$

Rješenja te jednadžbe su $y = 1$ i $y = -1$. Na isti način zaključujemo da za $y = 0$ dobivamo rješenja $x = 1$ i $x = -1$. Dakle, stacionarne točke funkcije f su

$$(0, 1), (0, -1), (1, 0), (-1, 0).$$

Odredimo njihov karakter. Nađimo druge parcijalne derivacije funkcije f . Imamo

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6x,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 6y,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 6x.$$

Sada je

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 1) &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, -1) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 0) = 6, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1, 0) = -6, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 1) &= 6, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, -1) = -6, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1, 0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(-1, 0) = 0, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 1) &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, -1) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 0) = 6, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-1, 0) = -6. \end{aligned}$$

Za točku $(1, 0)$ je $D = 6 \cdot 6 - 0^2 = 36 > 0$, a kako je $\partial^2 f / \partial x^2(1, 0) = 6 > 0$ točka $(1, 0)$ je lokalni minimum.

Za točku $(-1, 0)$ je $D = (-6) \cdot (-6) - 0^2 = 36 > 0$, a kako je $\partial^2 f / \partial x^2(-1, 0) = -6 < 0$ točka $(-1, 0)$ je lokalni maksimum.

U točkama $(0, 1)$ i $(0, -1)$ je $D = 0 \cdot 0 - (\pm 6)^2 = -36 < 0$ pa u tim točkama f ima sedlaste točke.

Zadatak 6. (1 bod) Skicirajte graf razina funkcije

$$f(x, y) = 4 + x^2 + y^2.$$

Rješenje:

